

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

Oblast 4: Eksponecijalne i log. (ne)jednačine

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Prijemni iz matematike“

Eksponecijalne i logaritamske (ne)jednačine

Na prijemnom: često 4. zadatak.

Funkcija a^x je „jedan-na-jedan“, pa iz $a^x = a^y$ sledi $x = y$. Kad se pojavi a^x na više mesta, najčešće pomaže smena $t = a^x$ (uvek $t > 0$).

- $a^x a^y = a^{x+y}$, $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
- $a^x = a^y \iff x = y$; smena $t = a^x > 0$
- Nejednačine: $a > 1$ znak se čuva; $0 < a < 1$ znak se okreće

• Rešeni primeri

Primer 1 — izjednačavanje eksponenata

Reši $2^{x+1} = 8$. $8 = 2^3$, pa $x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2$.

Primer 2 — smena $t = a^x$

Reši $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$. Kako je $4^x = (2^x)^2$, uvedemo $t = 2^x$: $t^2 - 5t + 4 = 0 \Rightarrow t = 1$ ili $t = 4$. Tada $2^x = 1 \Rightarrow x = 0$, a $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$. **Rešenje:** $x \in \{0, 2\}$.

Primer 3 — nejednačina (baza < 1)

Reši $(\frac{1}{2})^x > \frac{1}{8}$. Pošto je $\frac{1}{8} = (\frac{1}{2})^3$ i baza je između 0 i 1, znak se okreće: $x < 3$.

- Kod smene je $t > 0$ — negativna t odbaci.
- Kod baze $0 < a < 1$ okreni znak nejednakosti.

Zoi savet: Kad vidiš isti „blok“ (npr. 2^x) na više mesta — to je poziv za smenu. Posle smene dobiješ običnu kvadratnu.

Za vežbu:

1. $3^{2x} = 81$ 2. $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$ 3. $2^x < 16$ 4. $(\frac{1}{3})^x \geq \frac{1}{27}$

Rešenja: 1. $x = 2$. 2. $x = 0, 1$. 3. $x < 4$. 4. $x \leq 3$.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.